

INFORME MENSUAL **INFORME DE CONFIABILIDAD** **AGOSTO 2026**

PARQUE DE GENERACIÓN COSTAYACO – VONU

Gustavo Arteaga
innovacion.confiableidad@copower.com.co

Presentación mensual de resultados operacionales, desempeño de activos, eventos relevantes, riesgos y planes de acción para asegurar la continuidad y confiabilidad del sistema de generación.

Resumen ejecutivo

GENERACIÓN

4.425,0 MWh

CYC 3.933 · Vonú 492

DISP. COPOWER

99.19 %

11.070 / 11.160 h

CONFIABILIDAD

100.00 %

0 fallas · 200 bitácora

PARADAS EXTERNAS

515 h

MRU / Moqueta / CCM

COSTAYACO

99.39 %

13 und · uso 68.4 %

VONÚ

97.92 %

PP 31 h

USO DE FLOTA

72.2 %

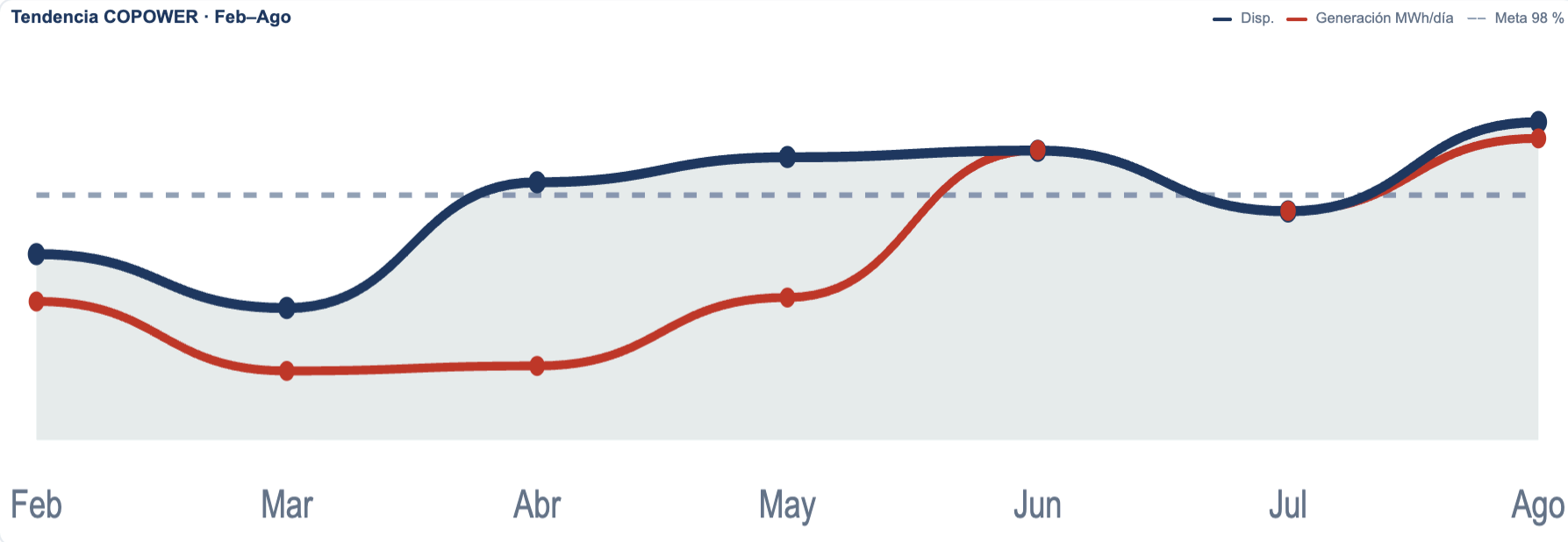
OP 7.993 · SB 3.077

PLAN MTO

6/12

fuera de meta JIN-01, JIN-02, JIN-11

Tendencia COPOWER · Feb-Ago



Análisis de disponibilidad Agosto

Disponibilidad del parque · 01–31

Meta $\geq$ 98 % · PF cliente no resta

PARQUE

99.19 %

11.070 / 11.160 h

COSTAYACO

99.39 %

13 und · 9.613 h disp.

VONÚ

97.92 %

2 und · PP 31 h

Disp. COPOWER

Horas en que la máquina está lista. El stand-by cuenta como disponible.

$$\frac{\text{OP + SB}}{\text{Tiempo calendario}} \times 100 = 99.19 \%$$

$$\frac{7.993 + 3.077}{11.160} \times 100 = 99.19 \%$$

A% · contractual

Restan preventivo (PP) y fallas imputables. PF cliente se excluye.

$$\frac{\text{Planificado - (PP + Fallas)}}{\text{Tiempo planificado}} \times 100 = 99.19 \%$$

$$\frac{11.160 - (90 + 0)}{11.160} \times 100 = 99.19 \%$$

Costayaco · 13 × 31 × 24

Misma base. PP 59 h · FO 0 h · PF cliente no entra.

$$\frac{\text{OP + SB}}{\text{Tcalendario CYC}} \times 100 = 99.39 \%$$

$$\frac{6.572 + 3.041}{9.672} \times 100 = 99.39 \%$$

Vonú · 2 × 31 × 24

JIN-01 16 h PP · JIN-02 15 h PP. FO 0 h.

$$\frac{\text{OP + SB}}{\text{Tcalendario Vonú}} \times 100 = 97.92 \%$$

$$\frac{1.421 + 36}{1.488} \times 100 = 97.92 \%$$

$$\frac{1.488 - (31 + 0)}{1.488} \times 100 = 97.92 \%$$

Bajo meta ($\geq$ 98 %): JIN-01 97.85 % · JIN-02 97.98 % · JIN-11 97.85 %. Sale por PP, no por falla imputable (0 h FO).

Análisis de confiabilidad Agosto

Solo Costayaco · 01-31 · 13 unidades en paralelo

Meta $\geq 98 \%$ · Vonú no entra · PF cliente no resta

CONFIABILIDAD R%

100.00 %

solo restan fallas imputables

DISPONIBILIDAD A%

99.39 %

restan fallas + preventivo

R SISTEMA PARALELO

100.00 %

13 und · $1 - \prod (1 - R_i)$

R% · individual Costayaco

Paradas no programadas = fallas a cargo de COPOWER. El preventivo no entra.

$$\frac{\text{Planificado - Fallas}}{\text{Tiempo planificado}} \times 100$$

$$\frac{9.672 - 0}{9.672} = 100.00 \%$$

A% · individual Costayaco

Restan preventivo (PP) y fallas imputables. PF cliente se excluye.

$$\frac{\text{Planificado - (PP + Fallas)}}{\text{Tiempo planificado}} \times 100$$

$$\frac{9.672 - (59 + 0)}{9.672} = 99.39 \%$$

Calendario · 13 × 31 × 24

Tplan Costayaco. Misma base de la lámina de disponibilidad, sin Vonú.

$$\frac{13 \times 31 \times 24}{\text{unidades} \times \text{días} \times 24} = 9.672 \text{ h}$$

R_s · sistema en paralelo

Las 13 máquinas tienen R_i = 100 %. El producto es 0.

$$R_s = 1 - \prod (1 - R_i)$$

$$1 - 0 = 100.00 \%$$

Planificado

9.672 h
denominador de R y A

Fallas

0 h
0 FO · restan R y A

Preventivo

59 h
no entra en R · JIN-11 bajo A

PF cliente

498 h
excluido · ajeno al contratista

Bajo meta A ($\geq 98 \%$): JIN-11 97.85 %. Sale por PP, no por FO. MTBF y MTTR no se calculan (N = 0). FO-GE-033 de agosto pendiente; no se copian los de julio.

Detalle de la generación

TOTAL
4.425,0 MWh
01-31 · 15/15 en carga

RITMO DIARIO
142,7 MWh/d
+7.1 % vs Jul

PICO DIARIO
193 MWh
día 15 · valle 93

POTENCIA MEDIA
554 kW
7.993 h OP · top 3 33 %

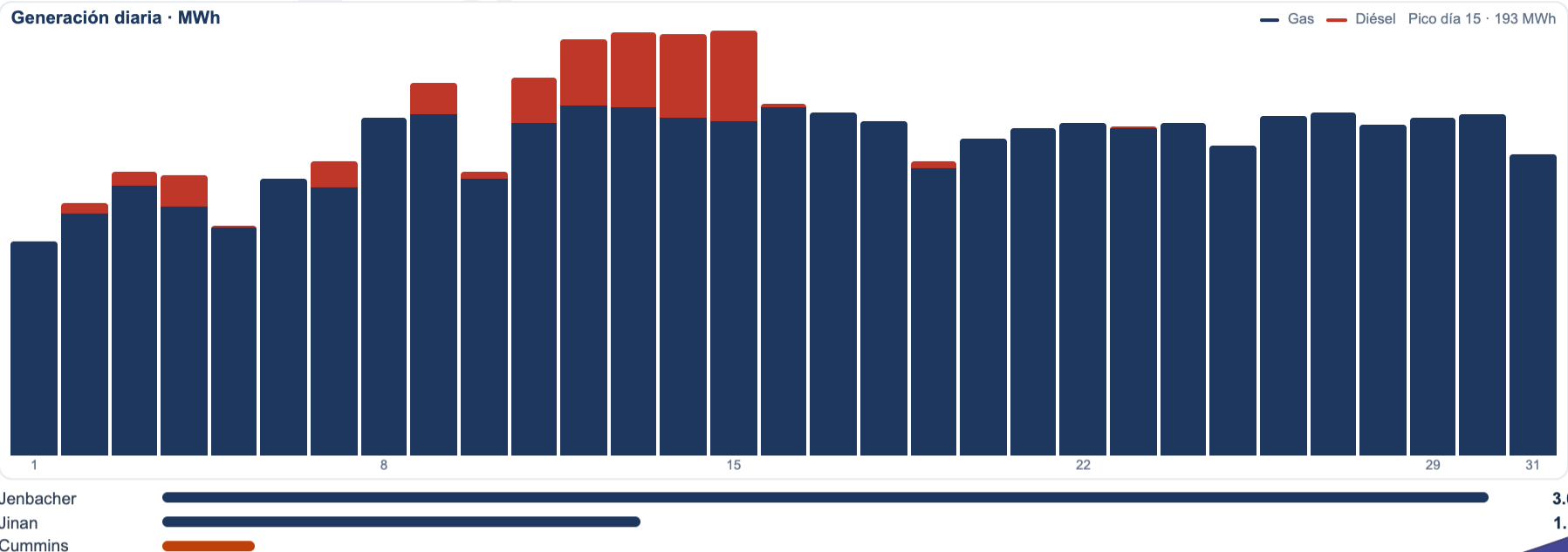
MIX GAS
95.1 %
4.209,4 MWh Jenbacher + Jinan

DIÉSEL / DÍA
7,0 MWh/d
4.9 % · 15 d · +62.0 % vs Jul

COSTAYACO
3.933,1 MWh
88.9 % · 6.572 h OP

VONÚ
491,9 MWh
11.1 % · 1.421 h OP

Generación diaria · MWh



Desempeño por máquina

R% $\frac{\text{Tplan} - \text{Fallas}}{\text{Tplan}} \times 100 \cdot \text{PP no resta}$						A% $\frac{\text{Tplan} - (\text{PP} + \text{Fallas})}{\text{Tplan}} \times 100 \cdot \text{PF no resta}$	
UNIDADES 15 13 CYC · 2 Vonú						CUMPLE A% 12 meta ≥ 98 %	
R% 100.00 % 0 fallas · PP no resta						NO CUMPLE 3 JIN-01 · JIN-02 · JIN-11	
UNIDAD	CAMPO	TPLAN	PP	FO	R%	A%	CUMPLE
CPW01	CYC	744	6	0	100.00 %	99.19 %	CUMPLE
CPW02	CYC	744	0	0	100.00 %	100.00 %	CUMPLE
CPW03	CYC	744	7	0	100.00 %	99.06 %	CUMPLE
CPW04	CYC	744	0	0	100.00 %	100.00 %	CUMPLE
CPW05	CYC	744	0	0	100.00 %	100.00 %	CUMPLE
CPW06	CYC	744	8	0	100.00 %	98.92 %	CUMPLE
CPW07	CYC	744	6	0	100.00 %	99.19 %	CUMPLE
JIN-10	CYC	744	8	0	100.00 %	98.92 %	CUMPLE
JIN-11	CYC	744	16	0	100.00 %	97.85 %	NO CUMPLE
JIN-12	CYC	744	8	0	100.00 %	98.92 %	CUMPLE
G101V	CYC	744	0	0	100.00 %	100.00 %	CUMPLE
G102J	CYC	744	0	0	100.00 %	100.00 %	CUMPLE
G102K	CYC	744	0	0	100.00 %	100.00 %	CUMPLE
JIN-01	Vonú	744	16	0	100.00 %	97.85 %	NO CUMPLE
JIN-02	Vonú	744	15	0	100.00 %	97.98 %	NO CUMPLE

Fallas e indisponibilidades

FALLAS COPOWER

0

imputables

FO-GE-033

0

sin digitalizar

PARADAS EXTERNAS

515 h

MRU / Moqueta / CCM

OBSERVACIONES

200

textos del Excel · 0 FO

Mayores indisponibilidades

top 7 por horas

FECHA	EQUIPO	HORAS	ORIGEN	DETALLE
08-30	CPW04	24	Moqueta	baja presion en gas Moqueta
08-29	CPW04	24	Moqueta	baja presion en gas Moqueta
08-06	JIN-10	24	Otro	baja presion en gas Costayaco
08-06	JIN-12	24	MRU	Equipo Jinan-12 Disponible por bajo suministro en gas tratado ...
08-05	JIN-12	24	Otro	Parada externa (horas concertadas)
08-05	JIN-10	21	CCM	Sale de linea jinan 10 por peticion de operador CCM Ingres a...
08-05	CPW01	19	MRU	Ingres a en linea equipo CPW-01 con gas tratado MRU peticion op...

Energy Solutions

Qué son estas 200 notas

Cada fila es lo que el operador escribió en **Observaciones** del consolidado de horas concertadas (01-31).
No son fallas de COPOWER ni formatos FO-GE-033.

66 Sí paró por solicitud del cliente (gas, MRU o CCM), no porque se dañara la máquina. No es falla COPOWER: no resta R%.

134 El equipo no paró: solo anotaron un movimiento (CCM, cambio de gas o "queda disponible").

Eventos repetitivos y malos actores

LOS QUE VUELVEN

139

MRU + Moqueta · 70 %

CON HORAS PF

66

515 h cliente

FALLAS COPOWER

0

ningún mal actor de máquina

PEOR PAREJA

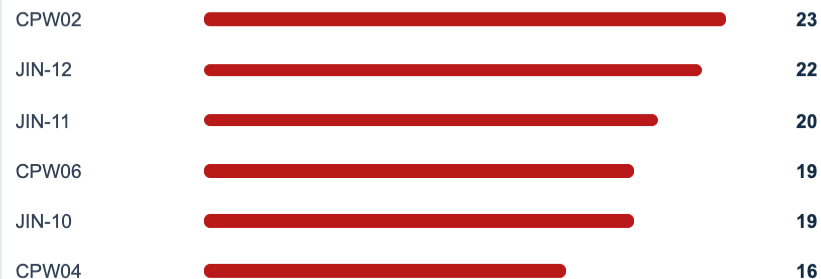
JIN-10

Gas CYC · 17 veces

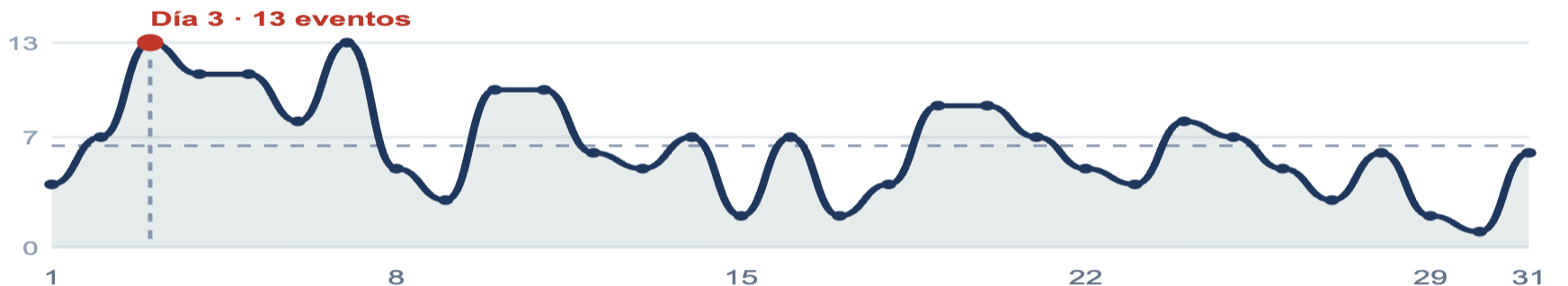
Frecuencia por origen



Frecuencia por máquina



Frecuencia de eventos por día · 1-31 ago



Bodega Costayaco

EN BODEGA

3.297

258 ítems del kardex

BUEN ESTADO

176

listos para usar

A REVISAR

61

52 sin familia

AGOTADOS

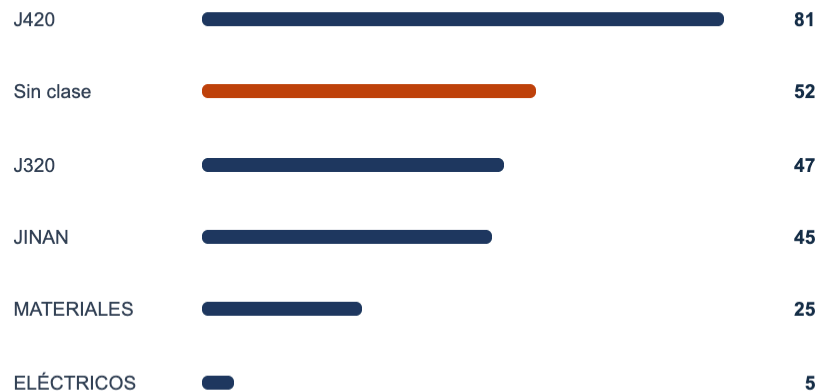
8

stock 0 · reponer

Estado del kardex



Cobertura por familia



SIN STOCK · REPONER

Empaque múltiple de escape

Prefiltros o guatas

Bomba grundfus

Caja de tarros de pinturas

FAMILIA	SALIDAS	STOCK
Sin clase	9	0
MATERIALES	2	0
Sin clase	1	0
MATERIALES	0	0

Riesgo operativo Costayaco

PARADAS CLIENTE

515 h

no restan confiabilidad

MÁS EXPUESTA

JIN-12

86 h PF

BAJO META 98 %

3

JIN-01 · JIN-02 · JIN-11

RESERVA CUMMINS

15 %

del tiempo en operación

Horas parada por solicitud del cliente

JIN-12		86 h
CPW04		84 h
JIN-10		79 h
JIN-11		55 h
CPW06		51 h
CPW01		43 h

Quién no llega a 98 %

JIN-01		16 h PP
JIN-02		15 h PP
JIN-11		16 h PP

UNIDAD	CAMPO	DISP.	PF CLI	PP	QUÉ ESTÁ PASANDO
JIN-11	CYC	97.85 %	55	16	Preventivo 16 h · no es falla
JIN-01	Vonú	97.85 %	17	16	Preventivo 16 h · no es falla
JIN-02	Vonú	97.98 %	0	15	Preventivo 15 h · no es falla
JIN-12	CYC	98.92 %	86	8	Paró porque lo pidió el cliente (gas / CCM)
CPW04	CYC	100.00 %	84	0	Paró porque lo pidió el cliente (gas / CCM)
JIN-10	CYC	98.92 %	79	8	Paró porque lo pidió el cliente (gas / CCM)
CPW06	CYC	98.92 %	51	8	Paró porque lo pidió el cliente (gas / CCM)
CPW01	CYC	99.19 %	43	6	Paró porque lo pidió el cliente (gas / CCM)

PF no resta R%

515 h de gas MRU / Moqueta / CCM

3 bajo meta

JIN-01, JIN-02, JIN-11 por PP, 0 FO

Cummins reserva

solo 15 % del tiempo en línea

Desempeño energético

POTENCIA MEDIA

554 kW

energía / horas OP

MIX GAS

95.1 %

Jenbacher + Jinan

MIX DIÉSEL

4.9 %

solo Cummins de reserva

MÁS CARGADA

CPW05

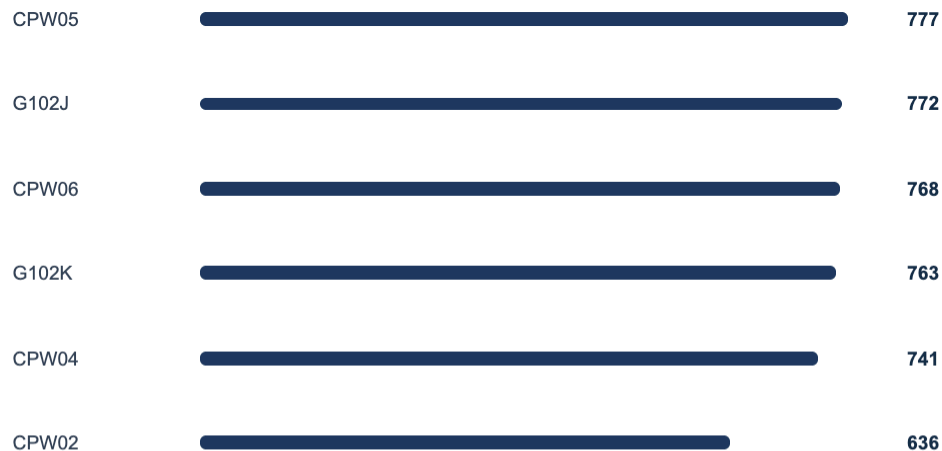
777 kW medios

De dónde salió la energía

4.425 MWh

■ Gas 4.209,4 MWh · 95 % ■ Diésel 215,6 MWh · 5 %

kW medios en operación



kW por flota



El 4.9 % diésel son G101V, G102J y G102K. Sin totalizador Moqueta de agosto no se publica heat rate.

Conclusiones.

- **Agosto 01–31 concertado.** Generación 4.425,0 MWh, disponibilidad parque 99.19 % (Costayaco 99.39 %, Vonú 97.92 %) y confiabilidad 100.00 % con 0 fallas imputables. El riesgo del corte es gas (MRU / Moqueta): 515 h PF cliente y 4.9 % diésel en Cummins. JIN-01 no cumple la meta de disp. por 16 h de preventivo.
- **Plan de mantenimiento.** 6/12 intervenciones y 104 de 178 h MTO ejecutadas · 6 pendientes: JIN-02, G101V, JIN-01, CPW01, Costayaco, CPW11, CPW02.
- **Inventario de bodega.** 258 ítems y 3.297 und en STOCK, 40 movimientos (18 entradas / 22 salidas) y 61 referencias a revisar. El mínimo ya está alineado al cierre; el foco es clasificar y reponer las 8 agotadas.

